For Qatar MoE Use Only

الدوال وتمثيلاتها البيانية

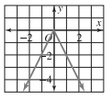
تقويم الوحدة - النموذج A

الاسم _____

3 تقويم الوحدة، النموذج A

1. يمرّ التمثيل البياني لدالّة القيمة المطلقة $f(x) = a|x|$ بالنقطة $(1 , 8)$.
يمرّ التمثيل البياني بنقطة أخرى هي $(\underline{-1} , 8)$.
قيمة a تساوي $\underline{8}$

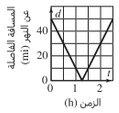
2. مثّل الدالة $g(x) = -2|x|$ بيانيًا.



3. أيّ من الخيارات التالية يمثّل مجال ومدى الدالّة $h(x) = -\frac{1}{2}|x|$؟

- ● المجال: كلّ الأعداد الحقيقيّة؛ المدى: $y \le 0$
- Ⓑ المجال: $x \ge 0$؛ المدى: كلّ الأعداد الحقيقيّة
- Ⓒ المجال: $x \le 0$؛ المدى: كلّ الأعداد الحقيقيّة
- Ⓓ المجال: كلّ الأعداد الحقيقيّة؛ المدى: $y \ge 0$

4. يجتاز أحمد نهرًا عندما يقود سيّارته من منزله إلى الشاطئ. تنمذج الدالّة $d(t) = 40|t - 1.25|$ المسافة التي تفصل أحمد عن النهر بعد t ساعة. مجال الدالّة هو $0 \le t \le 2.5$. يوضّح التمثيل البياني كامل المسار الذي يسلكه أحمد. في أيّ فترة تتناقص المسافة التي تفصل أحمد عن النهر؟



$0 < t < 1.25$

5. أيّ من الدوال التالية لها نفس التمثيل البياني للدالة $f(x) = 0.3|x|$؟

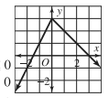
Ⓐ $f(x) = \begin{cases} 0.3x & , x < 0 \\ -0.3x & , x \ge 0 \end{cases}$

Ⓑ $f(x) = \begin{cases} -0.3x & , x \ge 0 \\ 0.3x & , x < 0 \end{cases}$

Ⓒ $f(x) = \begin{cases} -0.3x & , x > 0 \\ 0.3x & , x \le 0 \end{cases}$

● $f(x) = \begin{cases} 0.3x & , x \ge 0 \\ -0.3x & , x < 0 \end{cases}$

6. أيّ من الدوال التالية ممثّلة بيانيًا أدناه؟



Ⓐ $f(x) = 2|x| + 3$

Ⓑ $3f(x) = -|x| + 3$

Ⓒ $f(x) = \begin{cases} -x + 3, & x \le 0 \\ 2x + 3, & x > 0 \end{cases}$

● $f(x) = \begin{cases} -x + 3, & x > 0 \\ 2x + 3, & x \le 0 \end{cases}$

7. ما مدى الدالّة الممثّلة بيانيًا في التمرين 6؟

Ⓐ $x \ge 0$ Ⓒ $y \ge 3$

Ⓑ $x \le 0$ ● $y \le 3$

8. في أيّ فترة تكون الدالّة الممثّلة بيانيًا في التمرين 6 متناقصة؟

● $x \ge 0$ Ⓒ $y \ge 3$

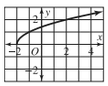
Ⓑ $x \le 0$ Ⓓ $y \le 3$

9. أكمل العبارة التالية مستعملًا < أو > أو ≤ أو ≥ والقيمة الصحيحة:
مدى الدالّة $f(x) = \sqrt{x - 3} - 1$ هو $\underline{\ge -1}$ $f(x)$.

10. مثّل الدالة $f(x) = \sqrt{x} - 1$ بيانيًا.

11. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ بمقدار وحدتين إلى الأعلى و 6 وحدات إلى اليمين. ما معادلة الدالة g؟
$g(x) = \sqrt{x - 6} + 2$

12. أيّ من الدوال التالية ممثّلة بيانيًا أدناه؟



Ⓐ $f(x) = \sqrt{x} + 2$

● $f(x) = \sqrt{x + 2}$

Ⓒ $f(x) = \sqrt{x - 2}$

Ⓓ $f(x) = \sqrt{x} - 2$

13. حلّل الخصائص الأساسيّة للدالّة $g(x) = \sqrt[3]{x - 4} + 8$. أيّ من العبارات التالية تنطبق على هذه الدالّة؟ اختر كلّ ما ينطبق.

Ⓐ مجال الدالة g هو $x \ge 4$.

● مدى الدالّة g هو جميع الأعداد الحقيقيّة.

● التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ بمقدار 4 وحدات إلى اليمين و 8 وحدات إلى الأعلى.

Ⓓ للدالّة قيمة مطلقة صغرى عند $x = 4$.

14. أيّ من الدوال التالية ممثّلة بيانيًا أدناه؟

Ⓐ $f(x) = \sqrt[3]{x + 2} - 3$

● $f(x) = \sqrt[3]{x - 2} - 3$

Ⓒ $f(x) = \sqrt[3]{x + 3} - 2$

Ⓓ $f(x) = \sqrt[3]{x - 3} - 2$

15. أكمل ما يلي: متوسط معدّل تغيّر الدالّة $f(x) = \sqrt[3]{x + 3}$، مقرّبًا إلى أقرب جزء من مئة، في الفترة $-1 \le x \le 3$ يساوي $\underline{0.14}$.

16. صندوق مكعّب الشكل حجمه $27\ \text{in}^3$، ينمذج المقدار $x + 27$ تزايد حجم الصندوق بالإنشات المكعّبة. إذا ازداد حجم الصندوق بمقدار $30\ \text{in}^3$، أوجد أقصى طول قد يبلغه ضلع الصندوق الجديد. قرّب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة من الإنش.
3.85 in

17. قيمة المقدار P متناسبة عكسيًا مع قيمة x. تكون $P = 7$ عندما $x = 8$، أوجد قيمة P عندما $x = 7$.

Ⓐ 0.125 Ⓑ 1 Ⓒ 7 ● 8

18. أيّ من المعادلات التالية تنمذج تناسبًا عكسيًا؟ اختر كلّ ما ينطبق.

Ⓐ $y = 8x$ ● $xy = 10$

● $xy + 12 = 0$ Ⓓ $y = \frac{x}{2}$

19. صِف التحويلات الهندسيّة اللازمة لتحويل التمثيل البياني للدالّة $y = \frac{1}{x}$ إلى التمثيل البياني للدالّة $y = \frac{1}{x + 3} - 4$.

Ⓐ إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى اليمين و 4 إلى الأعلى

Ⓑ إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى اليسار و 4 إلى الأعلى

Ⓒ إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى اليمين و 4 إلى الأسفل

● إزاحة بمقدار 3 وحدات إلى اليسار و 4 إلى الأسفل

20. إذا أزحت التمثيل البياني للمعادلة $xy = 6$ بمقدار 3 وحدات إلى الأعلى ووحدتين إلى اليمين، أيّ ممّا يلي يمثّل معادلة التمثيل البياني الناتج؟ اختر كلّ ما ينطبق.

● $y = 3 + \frac{6}{x - 2}$ ● $(x - 2)(y - 3) = 6$

● $y = \frac{3x}{x - 2}$ Ⓓ $y = \frac{3}{x - 2}$

اختبر استيعاب الطلاب للمفاهيم التي تعلّموها والمهارات التي اكتسبوها في الوحدة باستعمال تقويم الوحدة.

لتقويم الوحدة نسختان: النموذج *A* والنموذج *B*. كل تمرين في إحدى النسختين والتمرين الموازي له في النسخة الأخرى يهدفان إلى تقويم المحتوى نفسه. يمكن استعمال جدول تحليل التمارين الوارد في الصفحة التالية مع كلتا النسختين.

For Qatar MoE Use Only